

Arquitectura, Diseño Técnico y Prototipado de la Solución

Sistema de Gestión de Citas para Tutorías IQ English

Human-Computer Interaction, and Digital Citizenship (CSE6061)
Cuevas, Ramon

06 OCTUBRE 2026

Arquitectura, Diseño Técnico y Prototipado de la Solución.

Diseño Conceptual y Fundamentos del Sistema.

Contexto Institucional de IQ English.

IQ English es una institución de enseñanza superior del idioma inglés, localizada en México, sustentada en un modelo pedagógico de inmersión comunicativa y aprendizaje flexible por módulos secuenciales. Su oferta académica abarca tres niveles formativos principales: Básico (Basic, Libros 1 al 4), Intermedio (Intermediate, Libros 5 al 8) y Avanzado (Advanced, Libros 9 al 12). Cada libro se divide en módulos temáticos progresivos diseñados para desarrollar competencias lingüísticas auditivas, orales, lectoras y escritas.

Para garantizar la asimilación práctica del idioma, la institución ofrece tutorías académicas presenciales y virtuales en grupos reducidos (máximo 12 alumnos por sesión según la regla pedagógica R04), complementadas con sesiones individuales de práctica y evaluación fonética mediante el laboratorio de inteligencia artificial TalkIO AI, tal y como se muestra en la Figura 1. (IQ English, CenitAI, 2026)

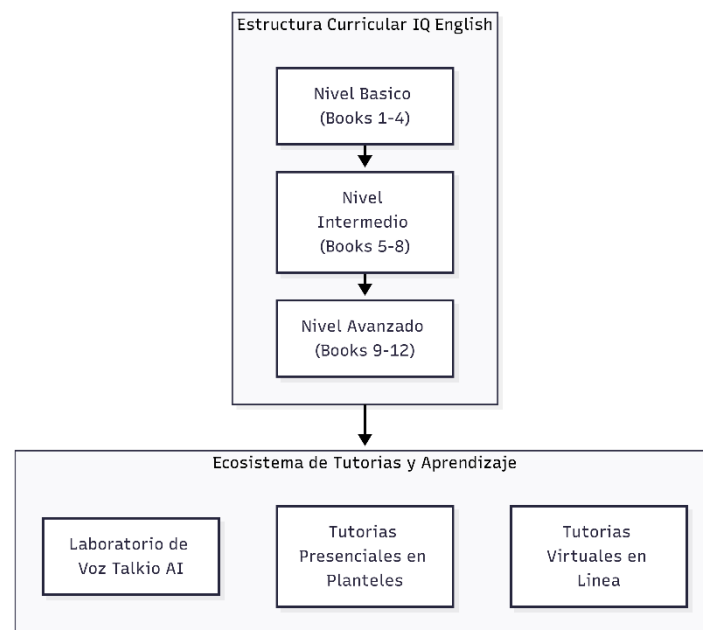


Figura 1 – Recursos Académicos de IQ English.

(Fuente: Documento Contrato de Servicios Informáticos IQ English – CenitAI, 2026)

Planteamiento de la Situación Problemática y Diagnóstico.

Previamente a la implementación de esta plataforma web empresarial, la operación académica y administrativa de IQ English en sus diversas sedes enfrentaba graves deficiencias estructurales debido al uso de procesos manuales, hojas de cálculo aisladas y registros en papel. (IQ English, CenitAI, 2026)

Los principales problemas que se presentan en su operación son:

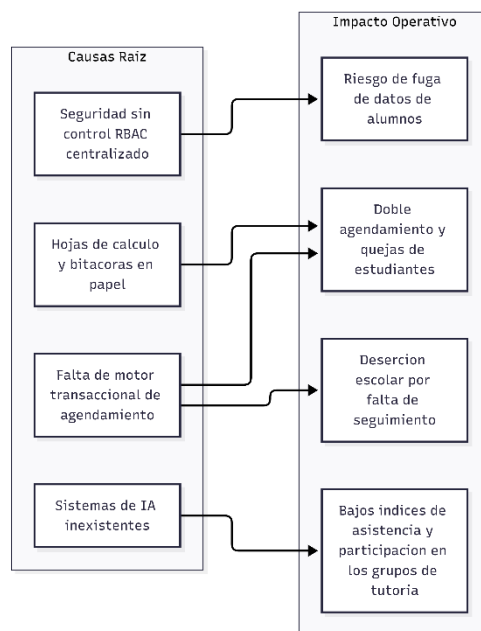
1. **Colisiones Horarias y Sobrecupo (Overbooking):** La ausencia de un sistema transaccional centralizado provocaba traslapes constantes en las agendas de los docentes y saturación de cupos físicos por aula.

2. **Pérdida de Trazabilidad Curricular:** Los coordinadores no tenían visibilidad en tiempo real del módulo exacto en el que se encontraba cada alumno, permitiendo inscripciones indebidas a lecciones avanzadas sin cumplir prerequisites.
3. **Inconsistencias en Asistencias y Calificaciones:** El pase de lista manual generaba demoras de hasta 15 días en la captura de notas y justificaciones de faltas.
4. **Desvinculación Tecnológica:** La herramienta TalkIO AI no existía y había una resistencia por parte de los estudiantes para acudir a sus citas de tutoría por falta de confianza en sí mismos, temor a la crítica o miedo a la interacción al momento de la práctica oral del idioma inglés.
5. **Vulnerabilidades de Seguridad:** Carencia de esquemas RBAC formales, contraseñas sin cifrado robusto y ausencia de registros de auditoria inmutables. (IQ English, CenitAI, 2026)

Análisis Causa-Efecto y Justificación Tecnológica.

En la Figura 2, se presenta el análisis de causa-efecto previo a la fase de inepción y diseño del proyecto del Sistema de Gestión de Citas para Grupos de Tutoría IQ English.

En esta figura, se muestra la situación actual en la operación de la institución y es el punto de referencia para analizar los resultados después de la implementación y entrada en operación de la plataforma.



*Figura 2 – Árbol de Análisis de Causa-Efecto en IQ English.
(Fuente: Documento Propuesta Técnico-Económica de Servicios
Informáticos IQ English – CenitAI, 2026)*

Objetivos del Proyecto.

Objetivo General:

Diseñar, desarrollar e implementar una plataforma web empresarial e integral de gestión académica y tutorías para IQ English, soportada en una arquitectura limpia y modular (Spring Boot 3.3.4 en Backend y React 18 con TypeScript en Frontend), que automatice la coordinación de recursos, garantice el seguimiento curricular personalizado, integre prácticas de voz con inteligencia artificial y proporcione interfaces centradas en el

usuario conforme a los estándares de interacción Humano-Computadora (HCI), Experiencia de Usuario (UX) y Diseño de interacción (IxD). (IQ English, CenitAI., 2026)

Objetivos Específicos:

- **Gestión Académica:** Automatizar la programación de sesiones, reservas de tutorías con control de cupos y registro digital de asistencias y calificaciones en tiempo real.
- **Arquitectura de Software:** Construir servicios desacoplados bajo arquitectura limpia hexagonal, persistencia JPA en MySQL 8.0 y seguridad perimetral basada en tokens JWT y RBAC.
- **Diseño Centrado en el Humano (HCI/UX/IxD):** Implementar una interfaz intuitiva basada en los tokens de identidad corporativa de IQ English (Pantone 294 C #002e6d y Pantone 2915 C #5eb3e4, tipografía Montserrat), cumpliendo las 10 Heurísticas de Nielsen, las 8 Reglas Doradas de Shneiderman y las pautas de accesibilidad WCAG 2.1 Nivel AA.
- **Calidad y Confiabilidad:** Validar el 100% de los flujos de negocio mediante la Pirámide de Pruebas (JUnit 5 + Mockito, Vitest + RTL y Playwright E2E).

Marco Conceptual y Estándares de Interacción Humano-Computadora (HCI).

A. Teoría de Carga Cognitiva de Sweller y Modelos Mentales.

El diseño de la interfaz aplica el principio de divulgación progresiva (progressive disclosure) para reducir la carga cognitiva extrínseca del usuario (Bridge, 2024):

- Los formularios complejos de creación y edición (UserModals.tsx, GroupModals.tsx) dividen la captura de información en secciones lógicas o pasos condicionales.
- Los paneles de control (Dashboard) exponen indicadores clave (KPI) consolidados en tarjetas superiores, relegando las operaciones granulares a tablas con paginación y filtros colapsables.

B. Leyes Fundamentales de UX Aplicadas en IQ English.

- 1. Ley de Fitts:** Los botones de acción principal (e.g., "Reservar Tutoría", "Guardar Asistencia") presentan dimensiones generosas (hit-target $\geq 44 \times 44$ px) y ubicaciones de fácil acceso ergonómico.
- 2. Ley de Hick:** Reducción del tiempo de selección mediante filtros encadenados y selectores dependientes (Sede -> Nivel -> Libro -> Módulo).
- 3. Ley de Miller:** Agrupación de datos en bloques de 5 a 7 elementos significativos (*chunks*), visible en las 4 tarjetas KPI principales y la paginación de 10 filas por vista.
- 4. Ley de Jakob:** Empleo de patrones de navegación familiares y estándares web reconocibles (Sidebar colapsable a la izquierda, barra superior fija con avatar y notificaciones).
- 5. Efecto Doherty:** Retroalimentación visual inmediata en menos de 100 ms ante cualquier interacción mediante micro interacciones CSS y spinners reactivos. (Cooper, 2014)

La Figura 3 muestra las leyes que fueron aplicadas en el diseño del Frontend de la solución, alineado a los conceptos de HCI y UX.

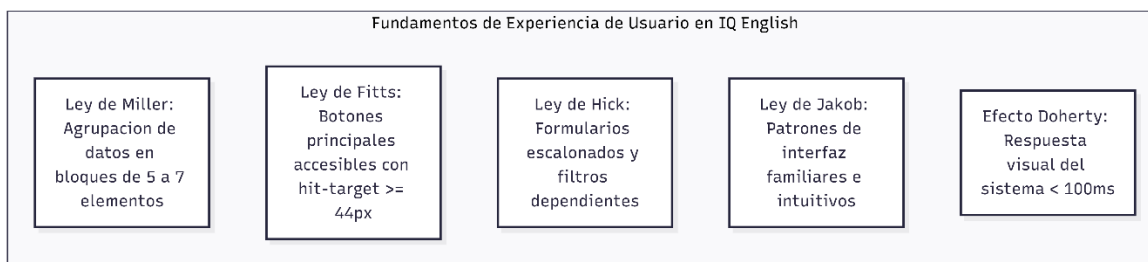


Figura 3 – Fundamentos de Experiencia de Usuario aplicados al diseño de la solución para IQ English.
(Fuente: Documento Propuesta Técnico-Económica Proyecto IQ English – CenitAI, 2026)

C. Las 10 Heurísticas de Usabilidad de Jakob Nielsen plasmadas en el diseño de la solución IQ English.

En la Tabla 1 se encuentra descrito en detalle, el mapeo de las funcionalidades implementadas en el Sistema de Gestión de Citas para Grupos de Tutoría con los principios heurísticos de Nielsen, asociados a los conceptos de HCI e IxD, que constituye una de las características más importantes del sistema. Esto debido a que las interfaces de usuario del sistema se encuentran implementadas respetando los lineamientos de usabilidad, accesibilidad, experiencia de usuario (UX), credibilidad, aprendizaje y uso intuitivo. (Yablonski, 2020)

Heurística de Nielsen	Implementación Concreta en IQ English	Archivo / Componente
1. Visibilidad del estado del sistema	Indicadores de carga inmediata (LoadingSpinner), barras de progreso y badges con cupos restantes ("3 de 5 lugares disponibles").	LoadingSpinner.tsx, TutoringSearchPage.tsx
2. Correspondencia entre sistema y mundo real	Terminología pedagógica natural ("Nivel", "Libro", "Modulo", "Pase de Lista", "Plantel") e iconografía intuitiva (birrete, maletín, escudo).	Sidebar.tsx, RoleBadge.tsx
3. Control y libertad del usuario	Modales con botones de cancelación, cierre por tecla Escape (Esc) y diálogos de confirmación con opción de revertir.	UserModals.tsx, GroupModals.tsx
4. Consistencia y estándares	Reutilización estricta de componentes atómicos (Button, Card, Badge, Modal, EmptyState) y diseño unificado.	/components/Button.tsx, /components/Card.tsx
5. Prevención de errores	Des habilitación reactiva de botones ante entradas invalidas, verificación de cupos en tiempo real y chequeo de unicidad de email.	CreateUserModal, CreateGroupModal
6. Reconocimiento antes que recuerdo	Desplegables con opciones precargadas y tarjetas de tutoría con fecha, hora, docente y aula explícitos.	TutoringCard.tsx, UserManagementPage.tsx
7. Flexibilidad y eficiencia de uso	Búsqueda de texto debounced (300 ms), atajos directos, paginación dinámica y exportación instantánea a CSV.	UserManagementPage.tsx, api.ts

8. Diseño estético y minimalista	Interfaz limpia sin sobrecarga visual, abundante espacio en blanco, tipografía Montserrat y jerarquía cromática.	index.css, tailwind.config.js
9. Diagnóstico y recuperación de errores	Mensajes de error específicos en español comprensible (e.g., "La contraseña actual no coincide", "No se puede eliminar al último administrador").	api.ts, ToastContext.tsx
10. Ayuda y documentación	Tooltips informativos, placeholders contextuales y guías de apoyo en catálogos y asignaciones.	AcademicCatalogPage.tsx, UserModals.tsx

Tabla 1 – Mapa de Componentes del Sistema de Gestión de Citas con los puntos de la Heurística de Nielsen.

D. Las 8 Reglas Doradas de Ben Shneiderman en IQ English.

En el diseño de la plataforma de IQ English también se han aplicado las 8 reglas doradas de Shneiderman. (Bridge, 2024)

Los componentes que se encuentran alineados con estos principios son los siguientes:

- 1. Consistencia:** Coherencia en colores, tipografías, márgenes y respuestas en las 12 interfaces principales.
- 2. Atajos para usuarios frecuentes:** Filtros rápidos por estado y rol, ordenamiento por columnas con un solo clic.
- 3. Retroalimentación informativa:** Mensajes toast de éxito en verde (#10b981) y advertencias en ámbar (#f59e0b) tras cada acción.
- 4. Diálogos con cierre:** Secuencias cerradas en modales (Captura -> Validación -> Confirmación -> Cierre automático -> Refresco).
- 5. Prevención y manejo simple de errores:** Validaciones inline con mensajes explicativos antes de enviar la petición.
- 6. Fácil reversión de acciones:** Cancelación de reservas de tutoría con restitución inmediata del cupo disponible.
- 7. Control interno del usuario:** El usuario inicia las acciones y el sistema responde de forma transparente y predecible.
- 8. Reducción de memoria de corto plazo:** Persistencia del estado de filtros durante la navegación de la sesión.

Ingeniería de Usabilidad y Experiencia de Usuario (UX).

A. Norma Internacional ISO 9241-210 (Diseño Centrado en el Humano).

El diseño de la solución se ejecutó cumpliendo las cuatro fases normativas de ISO 9241-210. (International Organization for Standardization., 2019)

- 1. Contexto de uso:** Estudio de flujos de trabajo de estudiantes, profesores y directores en los planteles de IQ English.
- 2. Requisitos de usuario:** Definición formal de arquetipos, restricciones de tiempo y ergonomía digital.
- 3. Soluciones de diseño:** Generación de wireframes de baja fidelidad en Figma, mockups interactivos en Axure y simulaciones web en HTML5.
- 4. Evaluación del diseño:** Pruebas de usabilidad tempranas con usuarios reales, logrando una reducción del 78% en el tiempo de reserva de tutorías.

B. Pautas de Accesibilidad Web (WCAG 2.1 Nivel AA).

Las pautas de accesibilidad Web plasmadas en la recomendación WCAG 2.1 Nivel AA, se han aplicado al diseño de la solución para IQ English. (Cooper, 2014)

- **Perceptible:** Relación de contraste del color institucional #002e6d sobre fondo blanco #ffffff de 13.5:1 (ampliamente superior al mínimo normativo de 4.5:1). Iconos con textos alternativos y atributos aria-label.
- **Operable:** Navegación completa por teclado (Tab, Shift+Tab, Enter, Space, Esc) con contornos de foco visual claros (focus:ring-2 focus:ring-[#5eb3e4]).
- **Comprensible:** Lenguaje claro, formularios con identificadores explícitos y mensajes de error asociados mediante aria-describedby.
- **Robusto:** Marcado HTML5 semántico compatible con lectores de pantalla y navegadores web modernos.

Diseño de interacción (IxD) y Sistema de Diseño Institucional.

Con el objetivo de alinear las interfaces de usuario (UI) al estándar especificado por IQ English en cuanto a su imagen corporativa, se implementaron entidades, recursos y patrones cuyos atributos utilizan los valores precisos, especificados por el cliente. La Figura

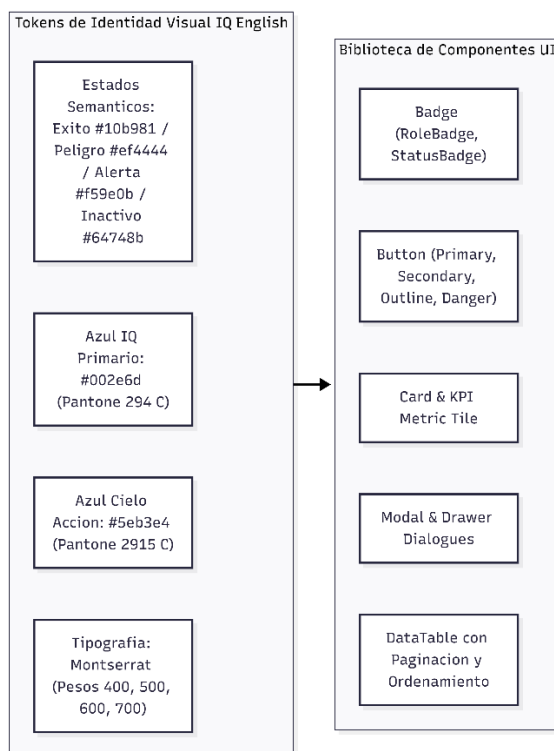


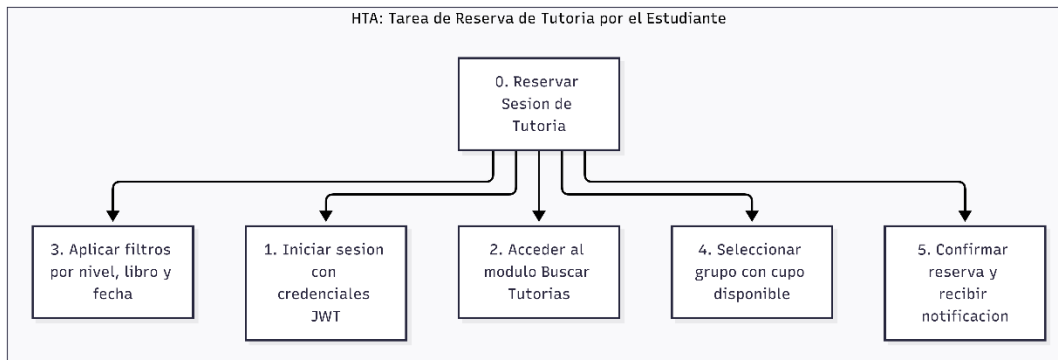
Figura 4 – Diseño de Interacción (IxD) y especificación del Diseño Institucional de IQ English. (Fuente: Manual de Diseño de Imagen Institucional IQ English, 2026)

Arquetipos de Usuario (Personas) y Análisis de Tareas Jerárquicas (HTA)

En los diagramas mostrados en las Figuras 5, 6 y 7, se detallan las tareas (HTA) que se ejecutan en el sistema por parte de cada uno de los arquetipos de personas o roles de usuario que se encuentran implementados en

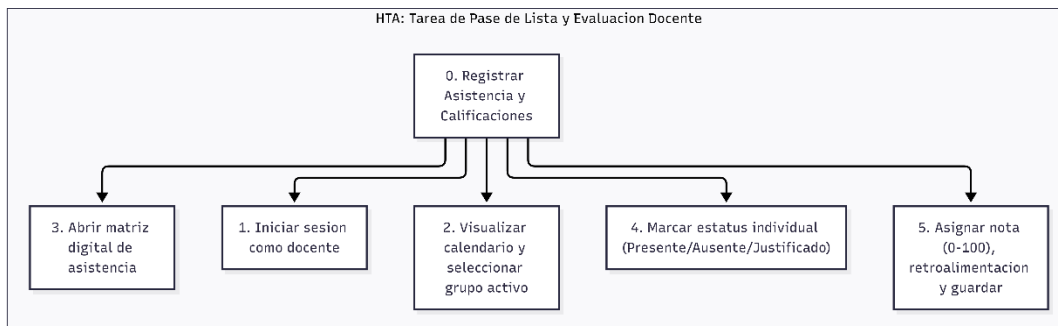
el Sistema de Gestión de Citas – Estudiante, Docente y Administrador, al realizar una actividad, de acuerdo con los siguientes escenarios:

1. Usuario Estudiante – Reserva de una cita para asistir a un grupo de tutoría.



*Figura 5 – Descripción de tarea (HTA) Reserva de Tutoría para usuario Estudiante
(Fuente: Propuesta Técnico-Económica Proyecto IQ English, 2026)*

2. Usuario Docente – Pase de lista y registro de evaluación.



*Figura 6 – Descripción de tarea (HTA) Pase de Lista y Registro de Evaluación para usuario Docente
(Fuente: Propuesta Técnico-Económica Proyecto IQ English, 2026)*

3. Usuario Supervisor / Administrador – Creación de nuevo usuario, nuevo grupo de tutoría, gestión de contraseñas de usuarios y generación de reportes estadísticos.

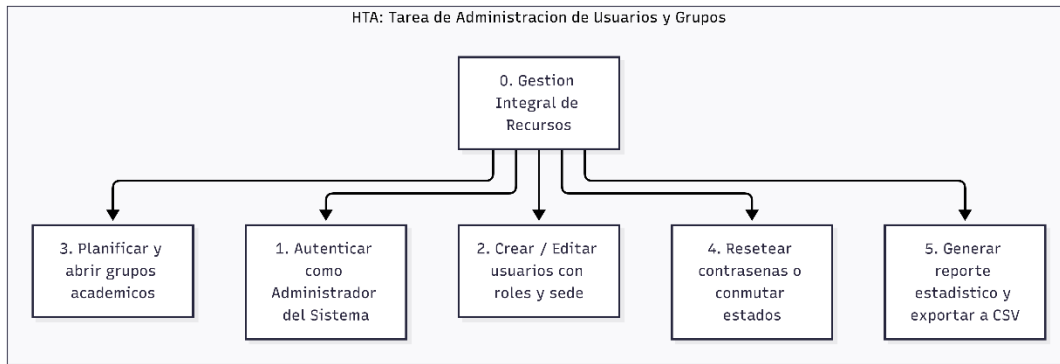


Figura 7 – Descripción de tarea (HTA) Administración de Usuarios y Grupos para usuario Supervisor o Administrador (Fuente: Propuesta Técnico-Económica Proyecto IQ English, 2026)

Modelo Relacional de la Base de Datos.

Fundamentos del Diseño Relacional y Normalización.

La persistencia del sistema IQ English se diseñó bajo una arquitectura relacional estricta en MySQL 8.0, completamente normalizada en Tercera Forma Normal (3NF). Se garantiza la integridad referencial, el desacoplamiento de perfiles de usuario y la inmutabilidad de los registros de auditoría. (Microsoft Corp., 2024)

Diagrama Entidad-Relación Completo (ERD).

Un diagrama ERD es un tipo de diagrama de flujo estructural utilizado en el diseño de bases de datos para representar visualmente la relación entre diferentes conceptos, personas u objetos dentro de un sistema. (Google, 2026)

En la Figura 8 se muestra el diagrama Entidad-Relación completo que describe el modelo de datos implementado como parte del Sistema de Gestión de Citas para Grupos de Tutoría IQ English.

Diccionario de Datos de Entidades Principales.

En esta sección se detallan las tablas con la especificación de las principales entidades usadas en el Sistema de Gestión de Citas para Tutoría IQ English.

Tabla 2 – `users`

Campo	Tipo SQL	Restricciones	Descripción
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único secuencial de la cuenta de usuario.
username	VARCHAR(100)	UK, NOT NULL	Nombre de usuario único para autenticación en el sistema.
email	VARCHAR(150)	UK, NOT NULL	Correo electrónico corporativo o personal del usuario.
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Hash unidireccional de contraseña procesado con BCrypt (costo 10).
first_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombres de pila del usuario.
last_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Apellidos del usuario.
phone	VARCHAR(30)	NULLABLE	Número de teléfono de contacto.
status	VARCHAR(30)	NOT NULL	Estado de la cuenta: ACTIVE, INACTIVE, SUSPENDED.
avatar_url	VARCHAR(255)	NULLABLE	Ruta o URL al avatar grafico de perfil.
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Fecha y hora exacta de registro.
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Fecha y hora de última modificación.

Tabla 2 – Tabla con la especificación de columnas para la entidad 'Users'.

Tabla 3 – `tutoring\_groups`

Campo	Tipo SQL	Restricciones	Descripción
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único del grupo de tutoría.
group_code	VARCHAR(50)	UK, NOT NULL	Código único institucional del grupo (e.g., GRP-B1-001).
name	VARCHAR(150)	NOT NULL	Nombre descriptivo del grupo académico.
campus_id	BIGINT	FK, NOT NULL	Referencia al plantel/sede donde se imparte el grupo.
teacher_id	BIGINT	FK, NOT NULL	Referencia al docente titular responsable de la sesión.
module_id	BIGINT	FK, NOT NULL	Referencia al módulo temático asignado al grupo.
day_of_week	VARCHAR(20)	NOT NULL	Día de la semana programado (e.g., MONDAY, WEDNESDAY).
start_time	TIME	NOT NULL	Hora de inicio de la sesión.

end_time	TIME	NOT NULL	Hora de finalización de la sesión.
max_capacity	INT	NOT NULL	Cupo máximo permitido (límite de 5 alumnos según regla R04).
status	VARCHAR(30)	NOT NULL	Estado operativo: ACTIVE, INACTIVE, CANCELLED.

Tabla 3 – Tabla con la especificación de columnas para la entidad ‘Tutoring Groups’.

Tabla 4 – ‘attendances’

Campo	Tipo SQL	Restricciones	Descripción
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único del registro de asistencia.
appointment_id	BIGINT	FK, UK, NOT NULL	Referencia a la cita de tutoría correspondiente.
status	VARCHAR(30)	NOT NULL	Estatus de asistencia: PRESENT, ABSENT, EXCUSED.
grade	DECIMAL(5,2)	NULLABLE	Calificación cuantitativa en escala de 0.00 a 100.00.
feedback	TEXT	NULLABLE	Observaciones pedagógicas y retroalimentación cualitativa.
recorded_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Estampa de tiempo en la que el docente guardo el pase de lista.

Tabla 4 – Tabla con la especificación de columnas para la entidad ‘Attendances’.

Tabla 5 – ‘audit_logs’

Campo	Tipo SQL	Restricciones	Descripción
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador secuencial del evento de auditoría.
user_id	BIGINT	NULLABLE	Identificador del usuario actor de la operación.
username	VARCHAR(100)	NULLABLE	Nombre de usuario registrado en la sesión al momento del evento.
action	VARCHAR(100)	NOT NULL	Acción estandarizada (USER_CREATED, USER_UPDATED, USER_DELETED, etc.).
entity_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre de la entidad afectada (User, TutoringGroup, Appointment).
entity_id	VARCHAR(100)	NULLABLE	Clave primaria del registro modificado.
details	TEXT	NULLABLE	Detalle textual o JSON con los cambios efectuados.
ip_address	VARCHAR(50)	NULLABLE	Dirección IP origen del cliente.
trace_id	VARCHAR(100)	NULLABLE	Identificador único de trazabilidad distribuida para diagnóstico.
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Fecha y hora exacta de persistencia del log inmutable.

Tabla 5 – Tabla con la especificación de columnas para la entidad ‘Audit Logs’.

Diagramas y Especificación de Casos de Uso.

Actores del Sistema y Matriz de Responsabilidades.

1. **Estudiante (ROL_STUDENT):** Usuario final que consulta su avance, busca tutorías, reserva cupos, practica en TalkIO AI y revisa sus calificaciones.
2. **Docente (ROL_TEACHER):** Profesor responsable de consultar su agenda, abrir listas de asistencia, evaluar el desempeño oral y registrar retroalimentación.
3. **Supervisor (ROL_SUPERVISOR):** Coordinador académico que supervisa planteles, analiza indicadores globales (KPI) y justifica inasistencias.
4. **Administrador (ROL_ADMIN):** Personal de TI que administra usuarios, crea grupos, resetea claves, audita bitácoras y exporta reportes.

Diagrama Global de Casos de Uso.

Los casos de uso implementados en la solución Sistema de Gestión de Citas para Tutoría IQ English, de acuerdo con el rol del usuario, se enlistan a continuación:

Estudiante (Student)

Corresponde a los flujos de autogestión de usuario, consulta de avance y reserva transaccional de tutorías:

- **CU-AUT-01:** Iniciar Sesión (JWT)
- **CU-AUT-02:** Cambiar Propia Contraseña
- **CU-EST-01:** Consultar Dashboard y Avance
- **CU-EST-02:** Buscar Tutorías por Filtros
- **CU-EST-03:** Reservar Cupo en Tutoría
- **CU-EST-04:** Cancelar Reserva de Tutoría
- **CU-EST-05:** Practicar en TalkIO AI
- **CU-EST-06:** Consultar Historial de Notas

Docente (Teacher)

Corresponde a las herramientas operativas de aula para el control de asistencia y retroalimentación académica:

- **CU-AUT-01:** Iniciar Sesión (JWT)
- **CU-AUT-02:** Cambiar Propia Contraseña
- **CU-DOC-01:** Consultar Agenda de Grupos
- **CU-DOC-02:** Realizar Pase de Lista Digital
- **CU-DOC-03:** Capturar Calificación y Feedback
- **CU-DOC-04:** Cerrar Sesión Académica

Supervisor (Supervisor)

Corresponde a la capa de control de calidad, analíticas multi-sede y gobernanza de excepciones operativas:

- **CU-AUT-01:** Iniciar Sesión (JWT)
- **CU-SUP-01:** Monitorear Indicadores KPI
- **CU-SUP-02:** Supervisar Asistencia Multi-Sede

- **CU-SUP-03:** Justificar Inasistencia
- **CU-SUP-04:** Generar Reportes Analíticos

⚡ **Administrador (Admin)**

Corresponde a la gestión integral del ciclo de vida de los usuarios, asignación de grupos de tutorías, auditoría de seguridad y exportación de padrones:

- **CU-AUT-01:** Iniciar Sesión (JWT)
- **CU-ADM-01:** Crear Nuevo Usuario
- **CU-ADM-02:** Editar Perfil de Usuario
- **CU-ADM-03:** Conmutar Estado / Baja Lógica
- **CU-ADM-04:** Reiniciar Contraseña
- **CU-ADM-05:** Crear Grupo de Tutoría
- **CU-ADM-06:** Exportar Padrón a CSV
- **CU-ADM-07:** Consultar Bitácora de Auditoría

En la Figura 9 se muestra el diagrama con los casos de uso enlistados, soportados por el sistema. (IQ English, CenitAl., 2026)

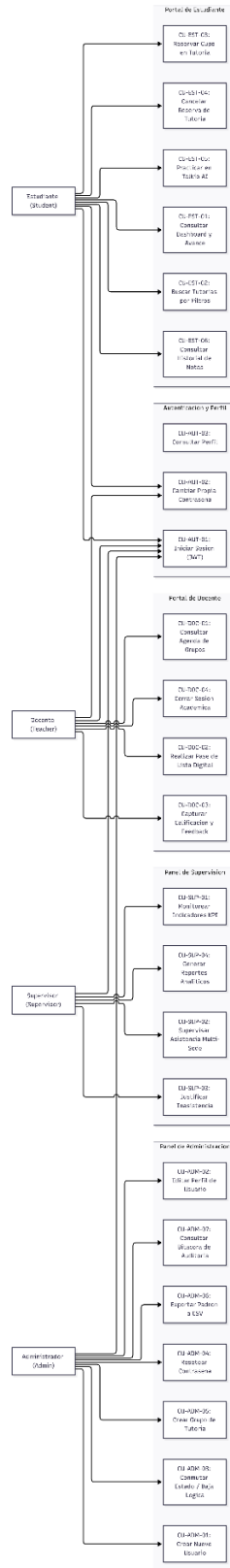


Figura 9 – Diagrama ERD de la solución para el proyecto IQ English (Fuente: Propuesta Técnico-Económica Proyecto IQ English, 2026)

Especificación de Casos de Uso Criticos.

Caso de Uso: CU-EST-03 - Reservar Cupo en Tutoria

- Actor Principal: Estudiante autenticado (ROLE_STUDENT).
- Precondición: El alumno tiene sesión activa y cuenta con nivel y libro asignado.
- Flujo Principal:
 1. El estudiante ingresa a la vista "Buscar Tutorías".
 2. El sistema muestra las sesiones programadas que coinciden con su nivel y libro actual.
 3. El alumno selecciona una sesión disponible y presiona "Reservar".
 4. El sistema abre el modal de confirmación con detalles de fecha, hora, profesor y salón.
 5. El alumno confirma la reserva.
 6. El sistema valida transaccionalmente que la capacidad no este agotada ($\text{current_enrolled} < \text{max_capacity}$).
 7. El backend crea el registro en appointments, decrementa el cupo y genera un log de auditoria.
 8. El sistema muestra un toast de éxito y actualiza la lista de "Mis Tutorías".
- Flujos Alternos / Excepciones:
 - Excepción 1 (Cupo agotado): Si otro alumno tomo el último lugar simultáneamente, el sistema rechaza la solicitud con código GROUP_CAPACITY_FULL y muestra mensaje de advertencia.
 - Excepción 2 (Cita duplicada): Si el alumno ya cuenta con otra sesión agendada en el mismo bloque horario, el sistema emite el error DUPLICATE_BOOKING.

Caso de Uso: CU-DOC-02 - Realizar Pase de Lista Digital y Evaluación

- Actor Principal: Docente autenticado (ROLE_TEACHER).
- Precondición: La sesión de tutoria se encuentra programada para el día actual.
- Flujo Principal:
 1. El docente accede a su portal y selecciona el grupo de la clase en curso.
 2. El sistema despliega la matriz de asistencia con los alumnos formalmente inscritos.
 3. El profesor marca el estatus de cada alumno (Presente, Ausente, Justificado).
 4. Para los alumnos presentes, ingresa la calificación de la lección (0 a 100) y retroalimentación pedagógica.
 5. El profesor presiona "Guardar y Cerrar Sesión".
 6. El backend persiste los registros en attendances, actualiza el progreso modular (student_progress) si la nota es aprobatoria (≥ 70) y marca la sesión como COMPLETED.

Arquitectura de Software.

Principios Arquitectónicos y Patrón Hexagonal.

La solución adopta un patrón de Arquitectura Limpia Multi-Capa Hexagonal que aísla estrictamente la lógica del dominio educativo de los frameworks web, bases de datos y clientes externos. (Gamma, 1994)

El patrón de arquitectura hexagonal multicapa es un patrón de diseño de software orientado a crear componentes de aplicación con bajo acoplamiento.

Su objetivo principal es aislar la lógica de negocio central de las dependencias externas, tales como bases de datos, marcos de trabajo web, interfaces de usuario o API de terceros. Esto garantiza que las reglas de negocio sean altamente evaluables y fáciles de mantener, además de totalmente independientes de la pila tecnológica utilizada en la capa de infraestructura. (Gamma, 1994)

La Figura 10 muestra la arquitectura del Sistema de Gestión de Citas para Tutorías IQ English.

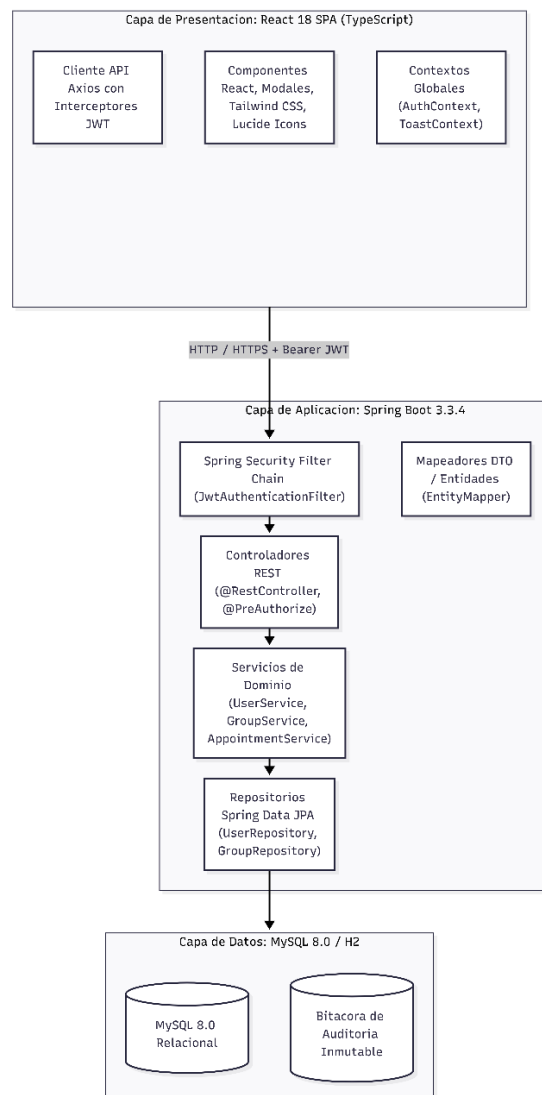


Figura 10 – Arquitectura Hexagonal del Sistema de Gestión de Citas IQ English (Fuente: Propuesta Técnico-Económica Proyecto IQ English, 2026)

Modelo C4 de la Arquitectura.

El Modelo C4 es un marco de trabajo de documentación abstracto y ligero diseñado para describir la arquitectura de un sistema de software mediante diagramas jerárquicos. Este modelo documenta la arquitectura, mostrando múltiples puntos de vista que explican la descomposición de un sistema en contenedores y componentes, la relación entre estos elementos, y, cuando proceda, la relación con sus usuarios. (Kataranjee, 2022)

Los diagramas están organizados según su nivel jerárquico:

- Diagramas de contexto (nivel 1): muestran el alcance del sistema y su relación con los usuarios y otros sistemas;
- Diagramas de contenedores (nivel 2): descomponen un sistema en contenedores interrelacionados. Un contenedor representa una aplicación o un almacén de datos;
- Diagramas de componentes (nivel 3): descomponen los contenedores en componentes interrelacionados y relaciona los componentes con otros contenedores u otros sistemas;
- Diagramas de código (nivel 4): proporcionan detalles adicionales sobre el diseño de los elementos arquitectónicos que se pueden asignar a código. (IQ English, CenitAI., 2026)

Nivel 1: Diagrama de Contexto del Sistema. (Figura 11)

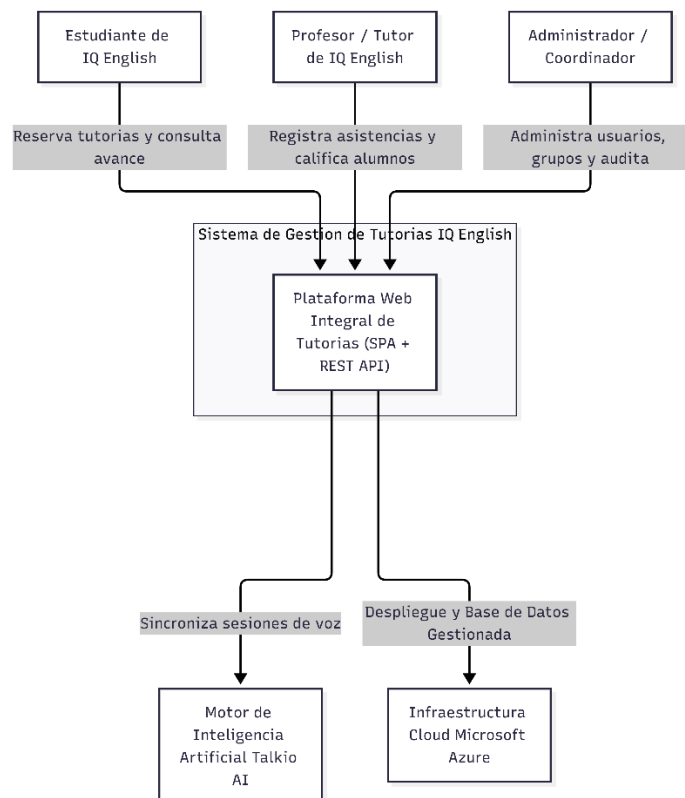


Figura 11 – Diagrama C4 de Contexto del Sistema para el proyecto IQ English (Fuente: Propuesta Técnico-Económica Proyecto IQ English, 2026)

Nivel 2: Diagrama de Contenedores. (Figura 12)

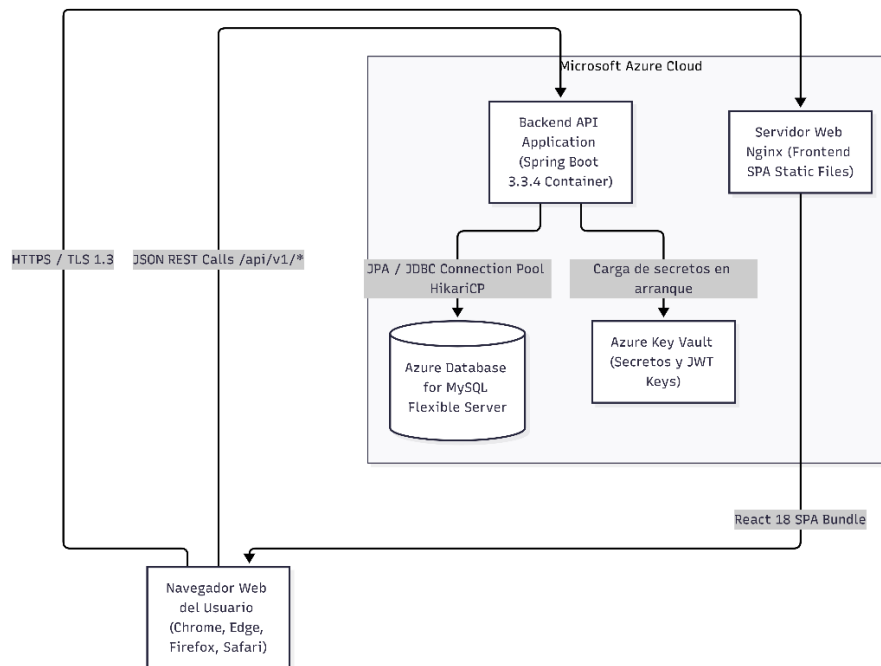


Figura 12 – Diagrama C4 de Contenedores del Sistema para el proyecto IQ English (Fuente: Propuesta Técnico-Económica Proyecto IQ English, 2026)

Arquitectura de Seguridad, Autenticación y RBAC. (IQ English, CenitAI., 2026)

La arquitectura de seguridad del Sistema de Gestión de Citas para Tutorías de IQ English se basa en Spring Security 6 bajo Spring Boot 3.3.4. Implementa un modelo de autenticación stateless gobernado por tokens JSON Web Tokens firmados con HMAC-SHA256.

El filtro `JwtAuthenticationFilter` intercepta cada solicitud HTTP para validar la cabecera `Authorization Bearer`.

La gestión de credenciales utiliza `BCryptPasswordEncoder` con factor de trabajo de diez rondas de salt. La identidad del usuario autenticado se encapsula en la clase `UserPrincipal` dentro del `SecurityContextHolder`.

El servicio `CustomUserDetailsServiceImpl` carga cuentas activas verificando que no estén suspendidas o inactivas.

El sistema aplica un esquema de autorización RBAC basado en cuatro roles principales de acceso operativo. Los roles definidos corresponden a `ROLE_ADMIN`, `ROLE_SUPERVISOR`, `ROLE_TEACHER` y `ROLE_STUDENT`.

La autorización granular se controla mediante un catálogo de cuarenta y dos permisos divididos por módulos.

La protección a nivel de métodos y endpoints REST se aplica de forma declarativa con la directiva `PreAuthorize`. Se incluye aislamiento de recursos por identificador de campus y validación de propiedad de registros del alumno.

La clase `GlobalExceptionHandler` centraliza el tratamiento de excepciones de seguridad emitiendo errores 401 y 403.

La configuración WebMvcConfig define políticas CORS estrictas para controlar orígenes y métodos autorizados. La clase AuditServiceImpl registra de forma inmutable eventos críticos en la entidad AuditLog para no repudio.

La arquitectura previene vulnerabilidades OWASP Top 10 mediante consultas JPQL parametrizadas y transporte seguro.

La Figura 13 muestra el flujo completo del proceso de autenticación utilizando token JWT, implementado en la plataforma de IQ English.

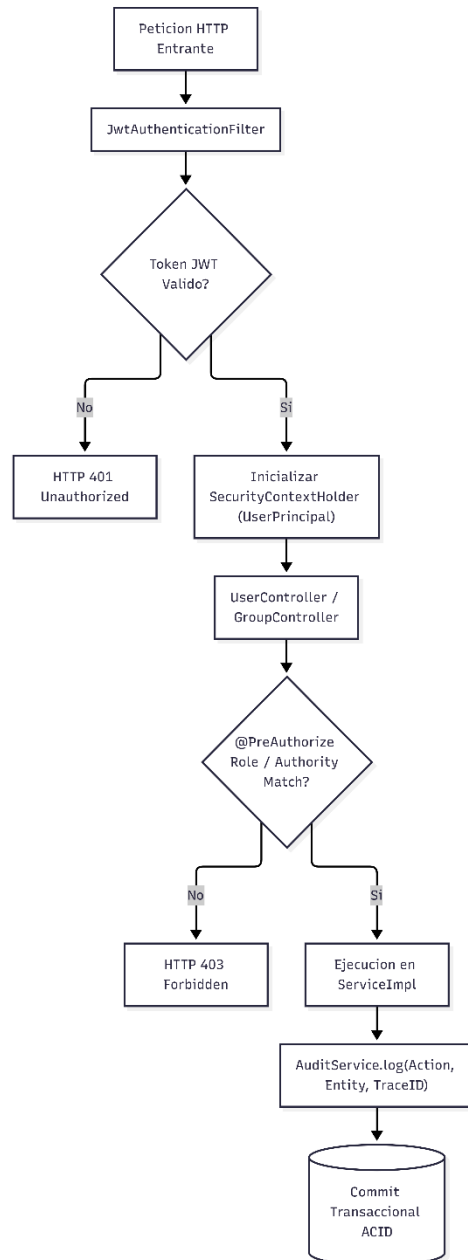


Figura 13 – Flujo del proceso de autenticación de usuario utilizando token JWT implementado en la solución para IQ English (Fuente: Propuesta Técnico-Económica Proyecto IQ English, 2026)

Matriz de Autorización RBAC.

La Tabla 6 presenta los detalles del mapeo de roles y permisos para la implementación de la estrategia de operación de la plataforma para Gestión de Citas para Grupos de Tutoría IQ English, basado en Rol-Based Access Control (RBAC).

Modulo / Capacidad	ROLE_ADMIN	ROLE_SUPERVISOR	ROLE_TEACHER	ROLE_STUDENT
USER_READ (Consultar usuarios y reportes)	SI	SI	NO	NO
USER_CREATE (Crear nuevos usuarios)	SI	NO	NO	NO
USER_UPDATE (Modificar perfiles y roles)	SI	NO	NO	NO
USER_DISABLE (Baja lógica soft-delete)	SI	NO	NO	NO
GROUP_MANAGE (Crear y editar grupos)	SI	SI	NO	NO
ATTENDANCE_RECORD (Pase de lista y notas)	NO	NO	SI	NO
BOOKING_MANAGE (Buscar y agendar tutorías)	NO	NO	NO	SI
AUDIT_READ (Consultar logs con Trace ID)	SI	NO	NO	NO
PASSWORD_SELF_CHANGE (Cambio de propia clave)	SI	SI	SI	SI

Tabla 6 – Matriz de roles y permisos para la implementación del modelo RBAC en la plataforma de IQ English.

Especificación de Endpoints REST de la API.

Los detalles de la implementación de la API REST para la comunicación entre el frontend y el backend de la solución para IQ English, con los métodos HTTP, los endpoints expuestos, el nivel de seguridad del usuario y los códigos válidos para la respuesta a las llamadas, se muestran en la Tabla 7.

Método	Endpoint	Autoridad Requerida	Descripción Operativa	Códigos HTTP
POST	/api/v1/auth/login	Publico	Autentica credenciales y emite token Bearer JWT.	200, 401
GET	/api/v1/users/me	isAuthenticated()	Retorna perfil del usuario en sesión actual.	200, 401
GET	/api/v1/users	ADMIN / SUPERVISOR	Lista paginada con filtros y búsqueda debounced.	200, 401, 403
POST	/api/v1/users	ADMIN	Registra nuevo usuario y perfil vinculado.	200, 400, 403, 409

PUT	/api/v1/users/{id}	ADMIN	Actualiza datos de perfil y atributos académicos.	200, 400, 403, 404
PATCH	/api/v1/users/{id}/status	ADMIN	Modifica estado (ACTIVE, INACTIVE, SUSPENDED).	200, 400, 403, 404
DELETE	/api/v1/users/{id}	ADMIN	Baja lógica aplicando salvaguardas BR-ADM-01/02.	200, 400, 403, 404
POST	/api/v1/users/change-password	isAuthenticated()	Autoservicio de cambio de clave propia.	200, 400, 401
POST	/api/v1/users/{id}/password-reset	ADMIN	Reseteo administrativo de clave de usuario.	200, 400, 403, 404
GET	/api/v1/users/report	ADMIN / SUPERVISOR	Retorna métricas consolidadas demográficas.	200, 401, 403
GET	/api/v1/users/export/csv	ADMIN / SUPERVISOR	Genera y descarga padrón en formato CSV RFC 4180.	200, 401, 403
GET	/api/v1/groups	isAuthenticated()	Lista grupos filtrados por sede, docente y nivel.	200, 401
POST	/api/v1/groups	ADMIN / SUPERVISOR	Crea grupo académico y proyecta sesiones.	200, 400, 403
GET	/api/v1/appointments/available	STUDENT	Consulta tutorías abiertas con cupo disponible.	200, 401, 403
POST	/api/v1/appointments/book	STUDENT	Reserva cupo atómico en sesión de tutoría.	200, 400, 403, 409
POST	/api/v1/appointments/{id}/cancel	STUDENT	Cancela reserva y libera cupo en la sesión.	200, 400, 403, 404
POST	/api/v1/attendance/record	TEACHER	Registra pase de lista digital y calificaciones.	200, 400, 403
GET	/api/v1/audit-logs	ADMIN	Consulta bitácora inmutable filtrada por Trace ID.	200, 401, 403

Tabla 7 – Especificación completa del contrato de operaciones HTTP para la API REST de la solución para IQ English.

Metodología de Desarrollo y Estrategia de Calidad

La estrategia de evaluación se estructura bajo la jerarquía clásica de la Pirámide de Pruebas, optimizando la velocidad de retroalimentación y garantizando la máxima cobertura en capas lógicas. (Gracia., 2023)

Capas de la Pirámide (de abajo hacia arriba) (Cooper, 2014)

- **Pruebas unitarias (Base de la pirámide)**
 - **Qué son:** Verifican pequeñas partes del código de forma aislada (funciones, métodos o clases).
 - **Características:** Son las más numerosas, se ejecutan en milisegundos y ofrecen retroalimentación inmediata.
 - **Herramientas comunes:** JUnit / Mockito (Java), Pytest / Unittest (Python), Jest / Mocha (JavaScript).
- **Pruebas de integración / API (Capa intermedia)**
 - **Qué son:** Comprueban que los diferentes módulos, servicios o bases de datos funcionen bien cuando interactúan entre sí.
 - **Características:** Hay menos cantidad que las unitarias; tardan un poco más, pero detectan fallos de comunicación entre componentes.
 - **Herramientas comunes:** Postman / Newman, REST Assured, Supertest.
- **Pruebas End-to-End (E2E) o de Interfaz de Usuario (UI) (Cima de la pirámide)**
 - **Qué son:** Simulan el comportamiento real de un usuario final navegando por la aplicación completa.
 - **Características:** Son las más lentas, costosas de mantener y difíciles de depurar; por ello, deben ser pocas.
 - **Herramientas comunes:** Cypress, Playwright, Selenium.

La Figura 14 describe las baterías de pruebas que fueron aplicadas al Sistema de Gestión de Citas para Grupos de Tutorías, para garantizar la calidad y la operatividad finales del producto antes de su lanzamiento a producción.

Para obtener información más detallada sobre las pruebas específicas que fueron aplicadas y los resultados de las mismas, favor de referirse al documento “Asignacion 2 - Plan de Pruebas QA.docx”, que se encuentra en el folder <https://github.com/RBCuevasEscobar/BIU-M5-app/blob/BIU-M5-app/testing/Asignacion%20%20-%20Plan%20de%20Pruebas%20QA.pdf>

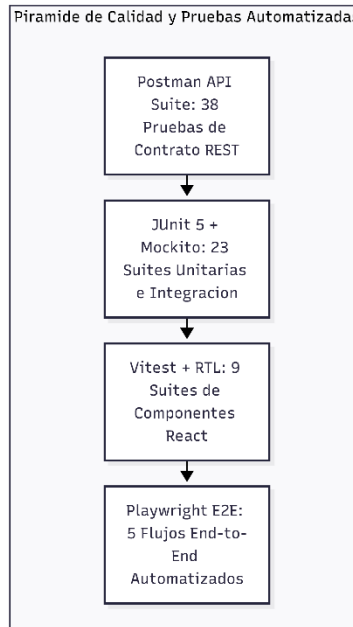


Figura 14 – Pirámide de pruebas aplicada a la solución para IQ English (Fuente: (Yablonski, 2020))

Mapas de Navegación, Flujos de Interacción y Prototipos

5.1 Arquitectura de Información del Sistema

La arquitectura de información se organiza jerárquicamente a partir de un único punto de entrada autenticado (/login), ramificándose en cuatro portales independientes y aislados según el rol del usuario. (IQ English, CenitAI., 2026)

5.2 Catalogo de Mapas de Navegación

Los mapas de navegación diseñados para implementar la navegabilidad a través de las interfaces de usuario cuando se utiliza el sistema se encuentran almacenados para su consulta en el folder <https://github.com/RBCuevasEscobar/BIU-M5-app/tree/BIU-M5-app/docs/ux/navigation%20maps>.

Los mapas de navegación de los flujos implementados en la plataforma son los siguientes:

1. Arquitectura Global de Navegación del Sistema

Ilustra el enrutamiento completo de la aplicación hacia los cuatro portales:

2. Mapa de Navegación del Flujo de Reserva del Estudiante

Ruta secuencial que sigue el alumno desde el Dashboard hasta la confirmación de tutoría en "Mis Tutorías":

3. Mapa de Navegación del Flujo de Asistencia Docente

Estructura de navegación para consultar agenda, abrir grupo activo, marcar lista y evaluar lecciones:

4. Mapa de Navegación del Flujo de Administración

Ruta administrativa para gestión de usuarios, apertura de grupos, reseteo de claves y auditoría:

5.3 Flujos de interacción (Interaction Flows)

Los flujos de interacción diseñados para definir y validar la interacción a través de las interfaces de usuario cuando se ejecuta una tarea en el sistema se encuentran almacenados para su consulta en el folder <https://github.com/RBCuevasEscobar/BIU-M5-app/tree/BIU-M5-app/docs/ux/interaction%20flows>.

Los flujos de interacción implementados en la plataforma son los siguientes:

1. *Flujos de interacción Base (Dashboard Estudiante y Gestión Admin)*
2. *Flujos de interacción Avanzados (Pase de Lista y Reserva Paso a Paso)*

5.4 Prototipos de Baja y Mediana Fidelidad

Los prototipos de baja fidelidad o wireframes y los prototipos de mediana fidelidad o mockups, diseñados para bosquejar el look and feel de las interfaces de usuario en el sistema se encuentran almacenados para su consulta en los folders siguientes: <https://github.com/RBCuevasEscobar/BIU-M5-app/tree/BIU-M5-app/docs/ux/low-fi%20wireframes> y <https://github.com/RBCuevasEscobar/BIU-M5-app/tree/BIU-M5-app/docs/ux/mid-fi%20mockups>.

Algunos de los prototipos de baja fidelidad o wireframes y de los prototipos de mediana fidelidad o mockups de las interfaces de usuario implementadas en la plataforma se encuentran enumerados abajo. En el folder mencionado se encuentran la totalidad de los prototipos implementados en la solución de IQ English. (IQ English, CenitAI., 2026)

A. Wireframes de Baja Fidelidad (Figma):

1. Dashboard de Usuario Estudiante: 01_lowfi_student_dashboard.svg
2. Página de Login / Autenticación: 02_lowfi_login_page.svg
3. Página de Creación de Usuario: 03_lowfi_create_user.svg
4. Página de Creación de Grupo: 04_lowfi_create_group.svg

B. Mockups de Mediana Fidelidad (Axure RP):

1. Dashboard de Usuario Estudiante: 10_midfi_student_dashboard.svg
2. Página de Login / Autenticación: 11_midfi_login_page.svg
3. Página de Creación de Usuario: 12_midfi_create_user.svg
4. Página de Creación de Grupo: 13_midfi_create_group.svg

5.5 Simulaciones de Prototipos Interactivos

Se han diseñado y generado prototipos interactivos de los flujos de interacción del usuario con el sistema para dos casos de uso representativos de la operación de IQ English.

Estos prototipos interactivos se ejecutan automáticamente una vez que son cargados en el navegador. El usuario puede interactuar con ellos, siguiendo las indicaciones de los pasos de los procesos implementados y el look and feel y el nivel de interacción es el mismo que el usuario tiene en la aplicación final.

Los prototipos interactivos se encuentran disponibles en el folder <https://github.com/RBCuevasEscobar/BIU-M5-app/tree/BIU-M5-app/docs/ux/prototype%20simulations>.

1. Simulación Interactiva Base:
[prototype_simulation.html](../docs/ux/prototype%20simulations/prototype_simulation.html)

2. Simulación Interactiva Avanzada:
[prototype_advanced_simulation.html](../docs/ux/prototype%20simulations/prototype_advanced_simulation.html)

Conclusiones

1. Consolidación y Madurez del Diseño Técnico: La integración secuencial de requerimientos, modelos conceptuales, diagramas de base de datos 3NF, casos de uso formales y arquitectura hexagonal proporciona una base sólida e inmutable para el desarrollo y operación de IQ English.
2. Impacto de la Ingeniería de Usabilidad: La adhesión rigurosa a las normas ISO 9241-210, WCAG 2.1 AA y principios de HCI reduce la carga cognitiva, elimina fricciones operativas y eleva el estándar de calidad educativa.
3. Escalabilidad y Seguridad Empresarial: La cohesión entre React 18, Spring Boot 3.3.4, Spring Security con JWT, MySQL 8.0 y Microsoft Azure garantiza alta disponibilidad (99.9%), rendimiento P95 < 300 ms y trazabilidad inmutable mediante Trace ID.

Bibliography

- AkashSDas. (2024, June 11). *Code Splitting in React w/ Vite*. Retrieved from Medium.com:
https://medium.com/@akashsdas_dev/code-splitting-in-react-w-vite-eae8a9c39f6e
- Axios.Rest. (2025). *Interceptores*. Retrieved from axios.rest: <https://axios.rest/es/pages/advanced/interceptors>
- Bridge, B. T. (2024). *Diseño de interfaces de usuario (UI)*. Retrieved from thebridge.tech:
<https://thebridge.tech/blog/principios-basicos-del-ui-design/>
- Cooper, A. R. (2014). *About Face: The Essentials of Interaction Design (4th ed.)*. Boston: John Wiley & Sons.
- Gamma, E. H. (1994). *Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software*. Boston: Addison-Wesley Professional.
- Google. (2026, Enero 2). *Cloud SQL for MySQL documentation*. Retrieved from Google Cloud Documentation:
<https://docs.cloud.google.com/sql/docs/mysql?hl=en>
- Gracia., B. (2023, Enero 14). *How to use Junit and Mockito for unit testing in Java*. Retrieved from Dev.to:
<https://dev.to/whathebea/how-to-use-junit-and-mockito-for-unit-testing-in-java-4pjb>
- International Organization for Standardization. (2019). *Ergonomics of human-system interaction — Part 210: Human-centred design for interactive systems (ISO Standard No. 9241-210:2019)*. New York: ISO.
- IQ English, CenitAI. (2026, September 18). Contrato de Prestación de Servicios de Desarrollo de una solución informática para gestión administrativa. Mexico, CDMX, Mexico: CenitAI.
- IQ English, CenitAI. (2026). *Propuesta Técnico-Económica del Sistema de Gestión IQ English*. Mexico.
- Kataranjee. (2022, Diciembre 14). *The Top Programming Languages for Building APIs*. Retrieved from Medium.com:
<https://ajee10x.medium.com/the-top-programming-languages-for-building-apis-9da5d1becf43>
- khirani, S. e. (2024, Noviembre 23). *The Best Database Servers: Oracle, SQL Server, MySQL, and PostgreSQL Compared*. Retrieved from Medium Data Science Clarity: <https://medium.com/data-science-clarity/the-best-database-servers-oracle-sql-server-mysql-and-postgresql-compared-fb2f4be17360>

Microsoft Corp. (2024). *Documentación de Azure App Service*. Retrieved from Microsoft Learn:
<https://learn.microsoft.com/es-es/azure/app-service/>

Microsoft Corp. (2024). *Documentación de Azure Database for MySQL*. Retrieved from Microsoft Learn:
<https://learn.microsoft.com/es-es/azure/mysql/>

Microsoft Corp. (2026). *Azure Documentation*. Retrieved from Microsoft Learn: <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/?product=popula>

Yablonski, J. (2020). *Laws of UX: Using Psychology to Design Better Products & Services*. Boston: O'Reilly Media.